

Lista de Exercícios 2

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Entregas individuais.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem Pseudocódigo e/ou Java**.
- Ter todos os algoritmos **devidamente indentados**.

Antes de programar em Java, Python ou C, o cérebro de um bom programador precisa aprender a **estruturar a lógica**. O objetivo desta lista de exercícios não é escrever código, mas sim descrever uma sequência **finita, precisa e sem ambiguidades** de passos em português (linguagem natural) para resolver um problema.

Tente pensar em todas as condições possíveis (os famosos se/senão) e nos loops (as repetições).

Exercício 1: O Troco Perfeito na Feira

- **Cenário:** Você está vendendo pastéis na feira. Um cliente compra R\$ 17,00 em produtos e te entrega uma nota de R\$ 100,00.
- **Sua missão:** Escreva um algoritmo passo a passo que calcule o valor total do troco e determine a **menor quantidade possível de notas e moedas** que você deve entregar ao cliente.
- **Dica de lógica:** Considere que você tem notas de R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5, R\$ 2 e moedas de R\$ 1. Como escolher as notas da maior para a menor?

Exercício 2: O Semáforo Inteligente de Pedestres

- **Cenário:** Você foi contratado para desenhar o funcionamento de um botão de travessia para pedestres em uma avenida movimentada.
- **Sua missão:** Descreva o passo a passo de como o sistema deve redefinir o sinal do semáforo.

- **Dica de lógica:** O que acontece se ninguém apertar o botão? E se alguém apertar enquanto o sinal já esteve verde para pedestres há 5 segundos? Inclua verificações de tempo de espera mínimo para os carros e o aviso sonoro de atenção.

Exercício 3: O Robô Barista de Café

- **Cenário:** Um robô precisa preparar uma xícara de café personalizada de acordo com o pedido do cliente (com ou sem açúcar, com ou sem leite, puro ou expresso).
- **Sua missão:** Crie a sequência lógica para o robô desde o momento em que ele recebe o pedido até a entrega na mesa.
- **Dica de lógica:** Trate exceções e validações! O que o robô faz se o reservatório de água ou de leite estiver vazio durante o processo?

Exercício 4: O Algoritmo de Decisão: "Devo Levar Guarda-Chuva?"

- **Cenário:** Você quer automatizar sua rotina matinal para decidir se coloca ou não um guarda-chuva na mochila antes de sair de casa.
- **Sua missão:** Escreva um fluxo de decisões baseado na previsão do tempo, na aparência do céu atual e no seu meio de transporte (a pé, de ônibus ou de carro).
- **Dica de lógica:** Crie estruturas condicionais compostas. Exemplo: *SE estiver chovendo OU (a previsão indicar mais de 60% de chance E você for a pé), ENTÃO...*

Exercício 5: O Gerenciador de Elevador (O Clássico)

- **Cenário:** Um elevador em um prédio de 10 andares precisa atender chamadas de pessoas em andares diferentes querendo ir para direções opostas (subir ou descer).
- **Sua missão:** Escreva as regras que o elevador deve seguir ao receber múltiplos botões pressionados ao mesmo tempo.
- **Dica de lógica:** Qual pedido ele atende primeiro? Ele deve parar nos andares intermediários se houver gente no caminho indo para a mesma direção?

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Recomendações do Professor para a Resolução:

1. Use verbos no imperativo para indicar ações (ex: *Verifique, Subtraia, Aguarde, Exiba*).
2. Destaque as decisões com palavras como **SE**, **SENÃO** e **ENQUANTO**.
3. Teste o seu algoritmo: leia o passo a passo para outra pessoa e veja se ela consegue seguir as instruções sem precisar fazer perguntas!